

테스트 계획 및 결과 보고서

작성일 : 2026.10.07.(화)

작성자 : 김현지

테스트 페이지	메뉴		테스트 기능	테스트 시나리오	작동 여부	비고
	대분류	중분류				
회원가입(/register)	회원/프로필	회원가입	계정 생성	이름·이메일·비밀번호 입력으로 신규 계정 생성	O	FS-01
로그인(/login)			유효성 검사	비밀번호 4자 미만 시 생성 불가	O	FS-01
			중복 검사	이미 등록된 이메일이면 생성 불가(409)	O	FS-01
마이페이지		로그인	로그인	이메일·비밀번호로 인증 후 Access Token 발급	O	FS-02
		개인정보 관리	개인정보 관리	나이·거주지 등 개인정보 등록·수정 후 프로필 반영	O	FS-03
	사업자 정보 관리	사업자 정보 관리	업종·사업자 유형·사업자등록일·창업일 등록·수정	O	FS-04	
세무 어시스턴트	AI 상담	AI 챗봇 이용	AI 챗봇 이용	자연어 질문 → 의도 분류 → RAG 응답 생성·스트리밍 표시	O	FS-05
			대화방 관리	새 대화 시작 · 대화방 이름 변경 · 삭제	O	FS-05
		세금·경비·절세 Q&A	세금·경비·절세 Q&A	세법 자료 기반 RAG 검색 후 근거 포함 답변	O	FS-06
		정책 Q&A	정책 Q&A	정책 문서 기반 RAG 검색 후 답변	O	FS-07
		답변 근거 확인	답변 근거 확인	답변에 사용된 근거 문서(제목·URL·발체) 조회	O	FS-08
마이페이지 캘린더	세무 관리	통합 일정 캘린더 조회	통합 일정 조회	세금 신고일·정책 신청 마감·개인 일정을 통합해 캘린더 표시	O	FS-11
			개인 일정 등록·삭제	사용자가 직접 일정 추가·삭제	O	FS-11
지출관리	지출 분석	영수증 등록	영수증 등록	영수증 이미지 업로드(4MiB 이하, 여러 장 순차 전송)·원본 저장	O	FS-14
		영수증 정보 추출(OCR)	정보 추출(OCR)	날짜·상호·금액·품목·증빙 종류 자동 추출(글자 부족 시 Vision 대체)	O	FS-15
			품목·상호 수정	OCR이 놓친 품목 추가·삭제, 상호 직접 수정	O	FS-15
		지출 분류	지출 분류	9개 지출항목 자동 분류 및 드롭다운 수정	O	FS-16
			엑셀 보고서	요약·지출 내역·품목 상세 3시트로 다운로드	O	FS-16
		경비처리 가능성 분석	경비처리 가능성 분석	적격증빙 판정 + 3단계 판정(높음/애매함/어려움) + 근거 법령	O	FS-17
공고지원	지원정책 탐색	맞춤 정책 추천	맞춤 정책 추천	사용자 프로필 기반 관련성 높은 정책 추천	O	FS-19
		신청기간·방법 확인	신청기간·방법 확인	공고 D-day·신청 절차 표시, 마감 공고 제외	O	FS-21
		공고문 AI 요약	공고문 AI 요약	저장 공고의 지원대상·내용·기간·서류·유의사항 구조화 요약	O	FS-22
		관심 정책 저장	관심 정책 저장	확인한 정책을 저장 목록에 추가	O	FS-23
공고 상담 AI		정책 Q&A	공고 상담	조회한 실제 공고만 근거로 답변	O	FS-07
	사업계획서 초안 생성		초안 생성	기초 정보·아이디어 입력 → 입력 정리 → LLM 초안 생성	O	FS-29
			공고 양식 반영	양식 목차 붙여넣기 또는 양식 파일(HWPX·PDF) 업로드 반영	O	FS-29
			HWPX·PDF 출력	작성 양식 그대로 한글·PDF 다운로드	O	FS-29
			임시저장(모바일)	보관함·작성 상태 저장 및 복원	O	FS-29

테스트 페이지	메뉴		테스트 기능	테스트 시나리오	작동 여부	비고
	대분류	중분류				
사업계획서	사업계획서		임시저장(데스크탑)	보관함·작성 상태 저장 (초기 500 에러는 운영 DB 스키마 재적용으로 해결 — 아래 결함 BUG-001)	O	FS-29
		사업계획서 AI 예비진단	AI 예비진단	0~100점 채점 + 항목별 강점·보완점	O	FS-30
		사업계획서 아이디어 어시스턴트	아이디어 어시스턴트	작성 내용 참고 답변(세금·지원사업 질문은 전용 메뉴 안내)	O	FS-31

창업ON — 테스트 계획 및 결과 보고서 (상세 내역)

작성자 : 김현지 · 작성일 : 2026.10.07.(화)

1. 테스트 개요

항목	내용
테스트 목적	데스크탑·모바일 환경에서 실제 화면에 연결된 전체 기능의 작동 여부와 체감 속도 확인
테스트 대상	창업ON 서비스 전체 기능 (FS-01 ~ FS-31)
테스트 기간	2026-09-30
테스트 환경 — OS	Windows 11 / iOS 18.3.2
테스트 환경 — 브라우저	Chrome 154.0.8037.92 / Safari
테스트 환경 — 배포	AWS 2대 구성 (App EC2 / Data EC2), https://changup-on.kr/
테스트 환경 — DB	PostgreSQL 16 + pgvector (Docker, AWS Data EC2)
테스트 담당	김현지

2. 테스트 계획

2-1. 테스트 유형

유형	내용	비고
기능 테스트 (수동)	화면별로 주요 기능의 실제 작동 여부를 확인	본 보고서 상단 표
성능(속도) 측정	AI 답변·영수증 판정·사업계획서 작성 흐름의 체감 소요 시간 측정	본 보고서 4절
단위·통합 테스트	Backend·LLM·Frontend 자동화 테스트	본 보고서 5절
LLM·RAG 품질 평가	정책 검색·세금 답변·로드맵 답변 품질 지표 평가	본 보고서 6절(요약)

2-2. 테스트 항목 선정 기준

- Docs/Design/FUNCTIONAL_SPEC.md의 화면 연결 ○ 기능(살아 있는 화면이 실제로 API를 호출하는 기능)을 대상으로 한다.
- 화면이 연결되지 않은 기능(×)과 죽은 코드로만 연결된 기능(△)은 이번 수동 기능 테스트 범위에서 제외한다.
 - 제외: 사업자 유형 진단(FS-09), 세금 정보 관리(FS-10), 청년창업 세액감면 자동판정(FS-13), 지원 자격 확인(FS-20), 공고문 붙여넣기 요약(FS-22 POST 경로), 관리자 기능(FS-24~28)

2-3. 합격 기준 (결과 표기)

표기	의미
O	PASS — 기대대로 정상 동작
X	FAIL — 기대 결과와 다름(결함은 3절 참조)
△	부분 동작 / 조건부 / UX 설계 이슈
-	해당 없음(N/A) 또는 이번 범위 제외

※ 본 수동 기능 테스트는 항목별 세부 재현 절차(입력값 등)를 개별 기록하지 않고 "결과 확인" 수준으로 판정했다. 다만 조치가 필요했던 결함(BUG-001)은 3절에 재현 절차와 원인·조치 내용을 함께 기록했다.

3. 발견된 결함

BUG-001 — 사업계획서 임시저장 실패 (AWS 배포 환경) · Fixed

항목	내용
발생 기능	FS-29 사업계획서 임시저장, 마이페이지 보관함
재현 절차	운영 사이트 로그인 → 사업계획서 작성 → 기초 정보 일부 입력 → 임시저장 클릭
기대 결과	보관함(bizplans) · 작성 상태(bizplan_drafts) 저장 및 안내 표시
실제 결과	POST /api/bizplan/plans → 500 Internal Server Error, "임시저장하지 못했습니다" 표시. 마이페이지 보관함도 목록 로드 실패
재현 환경	AWS 배포 환경(기기 무관). 로컬 Docker는 정상(200)
원인	운영 DB 전체 교체(dropdb→createdb→pg_restore) 시 덤프 원본에 bizplans 테이블이 없어 유실, 교체 후 db-migrate 미실행. 코드 · 배포 파이프라인 · app_extras.sql 문제 아님
조치	2026-10-01 App EC2에서 db-migrate 재실행 → bizplans 생성(코드 수정 없음)
재발 방지	AWS_DEPLOY_GUIDE.md에 "DB 교체 · 복원 후 db-migrate 실행", "덤프는 최신 main 스키마 DB에서 생성" 추가. 두 EC2 체크아웃을 main으로 전환
상태	Fixed (재검증 완료 — 데스크탑 임시저장 성공)

BUG-002 — 데스크탑 로그인 일시 실패 (테스트 환경 문제) · Closed

항목	내용
발생 기능	FS-02 로그인
실제 결과	데스크탑에서 일시적으로 로그인 실패, 에러 문구에 Backend(:8000) 노출(모바일은 미재현)
원인	테스트 시점에 백엔드 EC2가 중지/미기동 상태로 연결 실패
조치	에러 문구에서 내부 포트(:8000) 제거(LoginModal.jsx). 백엔드 기동 상태에서는 정상 로그인 확인
분류	제품 결함이 아닌 테스트 환경 문제(백엔드 미기동 상태에서 실행)
상태	Closed

4. 성능(속도) 측정 결과

항목	소요 시간
LLM 답변 (일반 챗봇)	대부분 15초 내외
사업계획서 — AI 입력 정리	5초 이상 ~ 10초 미만
사업계획서 — 초안 작성	15초 이상 ~ 20초 미만
사업계획서 — 초안 평가	10초 이상 ~ 15초 미만
사업계획서 — 수정 반영 초안	15초 이상 ~ 25초 미만
사업계획서 — 수정 초안 재평가	15초 이상 ~ 20초 미만
사업계획서 — 전체 흐름 1회	약 60~90초
영수증 업로드 이후 경비처리 판정까지	20초 내외

5. 자동화 테스트 (단위 · 통합)

대상	프레임워크	테스트 규모	비고
Backend	unittest	16개 파일 · 134개 함수	CI(deploy.yml)에서 실행

LLM	pytest	42개 파일 · 385개 함수 (2026-10-01 기준)	미채택 실험용 테스트는 제외
Frontend	Node 내장 테스트 러너	2개 파일	CI에서 npm run build와 함께 실행
통합 테스트	수동 연동 검증	실제 OpenAI · Cohere · PostgreSQL 연동 확인	결함 기록은 Docs/STATUS.md 2절

6. LLM · RAG 품질 평가 요약

수동 기능 테스트와 별개로, LLM 응답 품질을 동일 평가셋(holdout250)으로 개선 전·후 측정했다. 상세는 Docs/reports/06_EVAL_250_COMPARISON.md 참조.

지표	개선 전	개선 후	변화
전체 평가 통과율	78.0%	84.8%	+6.8%p
정책 검색 재현율(R@5)	64.3%	73.0%	+8.7%p
세금 답변 통과율	66.1%	80.6%	+14.5%p
로드맵 답변 통과율	91.9%	96.8%	+4.8%p
Guardrail 정확도	100%	100%	유지

- 세금 Semantic Cache 적용으로 평균 응답 시간 17.69초 → 12.46초(-29.6%), 통과율은 유지.
- 평가 통과율은 route·status·block·grounded·필수문구 등 자동 검사 기준이며, 법률 해석·세액 계산의 실제 정확도를 직접 보증하지는 않는다.

7. 테스트 결과 요약 및 최종 판정

기능 테스트 요약

구분	건수
전체 테스트	31
PASS (O)	31
FAIL (X)	0
통과율	100%

기능 그룹별 요약

기능 그룹	결과
회원 / 프로필	6/6 PASS
AI 상담(챗봇)	5/5 PASS
세무 관리(캘린더)	2/2 PASS
지출 분석(OCR 포함)	6/6 PASS
지원정책 탐색	5/5 PASS
사업계획서	7/7 PASS (BUG-001 수정 완료)

결함 현황

결함	상태
BUG-001 (사업계획서 임시저장 500)	Fixed (재검증 완료)
BUG-002 (데스크탑 로그인 일시 실패)	Closed (테스트 환경 문제, 제품 결함 아님)

최종 판정

화면에 연결된 기능은 데스크탑·모바일 환경에서 전체 정상 동작을 확인했다(기능 테스트 통과율 100%). BUG-001(사업계획서 임시저장)은 운영 DB 스키마 재적용으로 수정·재검증 완료했고, BUG-002(로그인 일시 실패)는 테스트 시점 백엔드 미기동에 따른 테스트 환경 문제로 제품 결함이 아니다. 발견된 결함은 모두 조치·종결되어 잔여 미해결 결함은 없다.